

Лабораторна робота №9. Функції

Скласти блок-схему та написати програму для розв'язання завдання, поданого в табл. 1 відповідно до індивідуального варіанта. Розв'язання завдань яких організувати у функціях, тобто основна програма повинна містити введення вхідних даних, виклик функції, в якій реалізовано розв'язання, та виведення результатів.

№ вар.	Завдання
1	Створити функцію обчислення середнього геометричного трьох чисел за формулою $\sqrt[3]{x \cdot y \cdot z}$ та за допомогою цієї функції визначити для трьох введених чисел значення середнього геометричного
2	Створити функцію визначення найменшого з двох чисел й обчислити для двох введених чисел a та b значення $z = \min(a, 2b) + \min(2a - b, b)$
3	Створити функцію обчислення $\frac{x + \sin y}{\sin x + y}$ та визначити $y = \frac{1 + \sin 4}{\sin 1 + 4} + \frac{7 + \sin 5}{\sin 7 + 5} + \frac{3 + \sin 2}{\sin 3 + 2}$ за допомогою цієї функції
4	Створити функцію обчислення факторіалу та за її допомогою визначити число різних сполучень із n елементів по m ($n > m$) за формулою $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
5	Для трикутника з довжинами сторін a , b і c значення медіани для сторони a обчислюється за формулою $0.5\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$. Створити функцію для обчислення медіани та за її допомогою визначити медіани для всіх сторін трикутника
6	Створити функцію обчислення $\frac{\sqrt{x} + x}{y + \sqrt{y}}$ та визначити $\frac{\sqrt{5} + 5}{7 + \sqrt{7}} + \frac{\sqrt{12} + 12}{15 + \sqrt{15}} + \frac{\sqrt{22} + 22}{32 + \sqrt{32}}$ за допомогою цієї функції
7	Створити функцію для обчислення $\text{sh}(x) = (e^x - e^{-x})/2$ та за її допомогою визначити $\text{sh}(x) \text{tg}(x+1) - \text{ctg}^2(2 + \text{sh}(x-1))$ для введеного значення x
8	Створити функцію визначення найбільшого з двох чисел й обчислити для двох введених чисел a та b значення $y = \max(2a - b, 2b - a) + \max(a, b)$
9	Створити функцію обчислення суми цифр числа та визначити за її допомогою суми цифр для кожного із трьох введених чисел
10	Створити функцію визначення абсолютного значення (за модулем) числа (без використання стандартних математичних функцій) та обчислити за її допомогою модуль значення для трьох введених чисел

11	Створити функцію обчислення степеню натурального числа з натуральним показником (без використання функції pow) та обчислити за її допомогою значення a^x та x^a для введених натуральних чисел a та x
12	Створити функцію обчислення кількості цифр числа та визначити за її допомогою кількість цифр для кожного із трьох введених чисел
13	Створити функцію обчислення третього степеню значення дійсного числа (без використання функції pow) та визначити для трьох введених чисел значення їх кубів за допомогою цієї функції
14	Створити функцію обміну значеннями двох дійсних змінних та за її допомогою поміняти місцями введені x та y
15	Створити функцію визначення кількості цифр числа та за її допомогою обчислити розмірності трьох введених чисел
16	Створити функцію обчислення факторіалу та визначити $z = \frac{3 \cdot 7! - 2 \cdot 6!}{5! + 3!}$ за допомогою цієї функції
17	Визначити, якою кількістю способів можна розсадити 4, 5 та 8 студентів у ряд, якщо число всіх перестановок із n елементів обчислюється як $n!$
18	Скількима можливими способами можна вибрати з 6, 7 та 9 людей делегацію у складі 3 осіб, якщо число всіх сполучень із n елементів по k , де $1 \leq n \leq k$, обчислюється за формулою $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
19	Створити функцію обчислення середнього геометричного чотирьох чисел за формулою $\sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d}$ та за допомогою цієї функції визначити для чотирьох введених чисел значення середнього геометричного
20	Створити функцію обчислення $\frac{\sqrt{x} + x}{2}$ та визначити $\frac{\sqrt{5} + 5}{2} + \frac{\sqrt{11} + 11}{2} + \frac{\sqrt{17} + 17}{2}$ за допомогою цієї функції
21	Створити функцію обчислення найбільшого спільного дільника (НСД) двох натуральних чисел за алгоритмом Евкліда та за допомогою неї визначити НСД чотирьох введених чисел
22	Створити функцію обчислення гіпотенузи прямокутного трикутника за значеннями двох катетів та за допомогою цієї функції визначити для двох введених значень катетів значення гіпотенузи